Hugo Marquerie 20/10/2026

Procesos Estocásticos. Entrega 4: Espacios polacos y el Teorema de Extensión de Kolmogorov

La versión del Teorema de Extensión de Kolmogorov visto en clase supone que los espacios medibles $(\Omega_t, \mathcal{F}_t)_{t\in T}$ son Hausdorff y verifican el primer axioma de numerabilidad. Además, supone que las medidas de probabilidad $\{\mathbb{P}_J : J \subset T \text{ finito}\}$ son interiormente regulares. En este ejercicio demostraremos que estas condiciones se cumplen para cualquier espacio polaco dotado de una medida de probabilidad de Borel.

Recordemos que un espacio polaco es un espacio topológico separable y completamente metrizable.

Ejercicio 1. Sea X un espacio metrizable. Demuestra que X es Hausdorff y verifica el primer axioma de numerabilidad.

***Solución*:** Como X es metrizable, existe una métrica d que genera la topología de X. Es decir, tenemos que

$$U \in \mathcal{T} \iff \forall x \in U : \exists r > 0 : B(x, r) \subset U,$$

donde $B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$ es la bola abierta de radio r centrada en x.

Veamos que se satisface cada propiedad por separado:

- Propiedad Hausdorff: Sean $x, y \in X$ con $x \neq y$. Entonces, $d(x, y) > 0$. Tomamos $\varepsilon = d(x, y)/2$ y consideramos las bolas abiertas $U = B(x, \varepsilon)$ y $V = B(y, \varepsilon)$. Entonces, claramente $x \in U$ e $y \in V$. Solo falta ver que $U \cap V = \varnothing$. Supongamos que existe $z \in U \cap V$. Entonces, por la desigualdad triangular, tenemos

  $$d(x, y) \leqslant d(x, z) + d(z, y) < \varepsilon + \varepsilon = d(x, y),$$

  lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $U \cap V = \varnothing$ y X es Hausdorff.

- Primer axioma de numerabilidad: Sea $x \in X$. Consideramos para cada $n \in \mathbb{N}$ la bola abierta $B_n := B(x, 1/n)$. Entonces, claramente $\forall n \in \mathbb{N} : x \in B_n \wedge B_n \in \mathcal{T}$, luego $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{V}(x)$.

Además, dado $U \in \mathcal{V}(x)$, como $x \in U$ y U es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset U$. Tomando $n \in \mathbb{N}$ suficientemente grande de manera que $1/n < \varepsilon$, tenemos que

$$B_n = B(x, 1/n) \subset B(x, \varepsilon) \subset U.$$

Por lo tanto, $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base de entornos de x. Como además es numerable y x era arbitrario, concluimos que X es primero numerable. ■

Ejercicio 2. Sea X un espacio metrizable y sea $\mathbb{P}$ una medida de probabilidad en el espacio medible $(X, \mathcal{B}(X))$. Demuestra que $\mathbb{P}$ es exteriormente regular, es decir,

$$\text{para todo } A \in \mathcal{B}(X), \quad \mathbb{P}(A) = \inf_{\substack{B \supset A \\ B \text{ abierto}}} \mathbb{P}(B) = \sup_{\substack{C \subset A \\ C \text{ cerrado}}} \mathbb{P}(C).$$

(Pista: Demuestra que lo anterior se cumple para todo conjunto cerrado (o para todo conjunto abierto) y después utiliza el teorema π-λ. Puede que necesites demostrar que, en un espacio metrizable, todo conjunto cerrado es intersección numerable de conjuntos abiertos (o, equivalentemente, todo conjunto abierto es unión numerable de conjuntos cerrados).)

***Solución*:** Definimos la familia de conjuntos

$$\mathcal{M} := \left\{A \in \mathcal{B}(X) : \forall \varepsilon > 0 : \exists B, C^{\complement} \in \mathcal{T} : C \subset A \subset B \wedge \mathbb{P}(B \setminus C) < \varepsilon\right\}.$$

Sea $U \in \mathcal{T}$. Entonces, como el espacio es metrizable, por el lema 8, existe una sucesión de cerrados $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tales que $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. Tomando $\forall m \in \mathbb{N} : C_m := \bigcup_{n=1}^{m} F_n$, tenemos que $(C_m)_{m\in\mathbb{N}}$ es una sucesión creciente de cerrados que converge a U. Por tanto, por el teorema de convergencia monótona, tenemos que

$$\lim_{m\to\infty} \mathbb{P}(C_m) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} C_m\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \mathbb{P}(U).$$

Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists m \in \mathbb{N} : C_m \subset U \wedge \mathbb{P}(U \setminus C_m) = \mathbb{P}(U) - \mathbb{P}(C_m) < \varepsilon$. Por lo tanto, $U \in \mathcal{M}$ y, como U era arbitrario, $\mathcal{T} \subset \mathcal{M}$.

Por otro lado, observamos que $\mathcal{M}$ es un λ-sistema:

(I) $\Omega \in \mathcal{M}$ porque Ω es cerrado y abierto, luego tomando $B = \Omega$ y $C = \Omega$, tenemos que $\mathbb{P}(B \setminus C) = \mathbb{P}(\varnothing) = 0 < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$.

(II) Sean $A_1, A_2 \in \mathcal{M}$ con $A_1 \subset A_2$. Entonces,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \left\{B_i\right\}_{i=1,2}, \left\{C_i^{\complement}\right\}_{i=1,2} \in \mathcal{T} : \forall i = 1, 2 : C_i \subset A_i \subset B_i \wedge \mathbb{P}(B_i \setminus C_i) < \varepsilon.$$

Tomando $B := B_2 \setminus C_1$ y $C := C_2 \setminus B_1$, tenemos que

$$B = B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}} \in \mathcal{T} \quad \wedge \quad C^{\mathsf{c}} = (C_2 \cap {B_1}^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}} = {C_2}^{\mathsf{c}} \cup B_1 \in \mathcal{T}.$$

Además, $C \subset A_2 \setminus A_1 \subset B$ y también

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B \setminus C) &= \mathbb{P}\left((B_2 \setminus C_1) \setminus (C_2 \setminus B_1)\right) = \mathbb{P}\left((B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}}) \cap (C_2 \cap {B_1}^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}}\right) \\ &= \mathbb{P}\left((B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}} \cup (C_2 \cap {B_1}^{\mathsf{c}})\right) \leqslant \mathbb{P}\left((B_2 \cap {C_1}^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}}\right) + \mathbb{P}\left(C_2 \cap {B_1}^{\mathsf{c}}\right)\end{aligned}$$

Por otro lado, observamos que toda topología es un π-sistema:

(I) $\mathcal{T} \neq \varnothing$ porque $X \in \mathcal{T}$ por definición de topología.

(II) $\forall U, V \in \mathcal{T} : U \cap V \in \mathcal{T}$ por definición de topología.

Además, $\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{T})$ por definición.

Ejercicio 3. Sea X un espacio polaco y sea P una medida de probabilidad en el espacio medible $(X, \mathcal{B}(X))$. Demuestra que P es tensa, es decir,

$$1 = \sup_{K \subset X,\, K \text{ compacto}} P(K).$$

(Pista:
(a) Recubre X con una colección numerable $\{B_{j,n}\}_j$ de bolas de radio $\varepsilon 2^{-n}$.
(b) Encuentra una unión finita W_n de estas bolas tal que $P(X \setminus W_n) < \varepsilon 2^{-n}$.
(c) Demuestra que $W = \cap_n W_n$ es compacto y que $P(X \setminus W) < \varepsilon$.)

***Solución*:**

Ejercicio 4. Combina los ejercicios anteriores para demostrar que toda medida de probabilidad de Borel en un espacio polaco es interiormente regular, es decir,

$$\text{para todo } A \in \mathcal{B}(X), \quad P(A) = \sup_{K \subset A,\, K \text{ compacto}} P(K).$$

***Solución*:**

A. Resultados y definiciones auxiliares

Definición 5 (Conjunto abierto). Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$,

$$A \text{ es un conjunto abierto de } X \iff \forall x \in A : \exists r > 0 : B(x, r) \subset A.$$

Proposición 6. *Sea (X, d) un espacio métrico y $G \subseteq X$, entonces*

$$G \text{ es abierto} \iff G \text{ es unión de bolas abiertas}$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Leftarrow}$ Suponemos que $G = \bigcup_{\alpha \in I} B(x_\alpha, r_\alpha)$ con $\forall \alpha \in I : x_\alpha \in X \ \wedge \ r_\alpha > 0$. Entonces, para $x \in G$ tenemos que $\exists \alpha_0 \in I : x \in B(x_{\alpha_0}, r_{\alpha_0})$. Por tanto, $\exists \rho > 0 : B(x, \rho) \subset B(x_{\alpha_0}, r_{\alpha_0}) \subset G$, luego G es abierto.

$\boxed{\Rightarrow}$ Suponemos que G es abierto y vemos que

$$\forall x \in G : \exists r_x > 0 : B(x, r_x) \subset G \implies G = \bigcup_{x \in G} \{x\} \subset \bigcup_{x \in G} B(x, r_x) \subseteq G$$

Por tanto, $G = \bigcup_{x \in G} B(x, r_x)$ y G es unión de bolas centradas en cada punto de G. ■

Definición 7 (Espacio metrizable). Un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ es metrizable

$\iff \exists\, d$ métrica en X tal que la topología métrica inducida por d coincide con $\mathcal{T}$.

Lema 8. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico metrizable. Entonces,*

(1) $\forall U \in \mathcal{T} : \exists \{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ *cerrados* $: U = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$.

(2) $\forall F \subset X$ *cerrado* $: \exists \{U_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : F = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$.

***Demostración*:** Como X es metrizable, existe una métrica d tal que

$$U \in \mathcal{T} \iff \forall x \in U : \exists r > 0 : B(x, r) \subset U.$$

(1) Sea $U \in \mathcal{T}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos

$$F_n := \left\{ x \in U : B\left(x, \frac{1}{n}\right) \subset U \right\}.$$

Por un lado, comprobamos que $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in U$. Entonces, existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset U$. Tomando $n \in \mathbb{N}$ suficien-

temente grande de manera que $1/n < r$, tenemos que $B(x, 1/n) \subset B(x, r) \subset U$, luego $x \in F_n$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \bigcup_n F_n$. Entonces, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \in F_n$, es decir, $B(x, 1/n) \subset U$. Por lo tanto, $x \in U$.

Por otro lado, veamos que, dado $n \in \mathbb{N}$, F_n es cerrado. Para ello, veamos que ${F_n}^{\mathsf{c}}$ es abierto. Sea $x \in {F_n}^{\mathsf{c}}$. Entonces, $B(x, 1/n) \not\subset U$, es decir, existe $y \in U^{\mathsf{c}}$ tal que $d(x, y) < 1/n$. Tomamos $\varepsilon = 1/n - d(x, y) > 0$ y consideramos la bola abierta $B(x, \varepsilon)$. Sea $z \in B(x, \varepsilon)$. Entonces, por la desigualdad triangular,

$$d(z, y) \leqslant d(z, x) + d(x, y) < \varepsilon + d(x, y) = 1/n.$$

Por lo tanto, $B(z, 1/n) \not\subset U$, ya que $y \in B(z, 1/n) \cap U^{\mathsf{c}}$. En particular, $z \in {F_n}^{\mathsf{c}}$. Como z era arbitrario, $B(x, \varepsilon) \subset {F_n}^{\mathsf{c}}$, luego ${F_n}^{\mathsf{c}}$ es abierto y F_n es cerrado.

(2) Sea $F \subset X$ cerrado. Entonces, F^{c} es abierto y, por el punto anterior, existe una sucesión de cerrados $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $F^{\mathsf{c}} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. Por lo tanto, si consideramos $U_n := {F_n}^{\mathsf{c}}$, tenemos que U_n es abierto y

$$F = (F^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}} = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right)^{\mathsf{c}} = \bigcap_{n=1}^{\infty} {F_n}^{\mathsf{c}} = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n.$$

■

Definición 9 (Entorno). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$,

$$U \subset X \text{ es un entorno de } x \iff U \in \mathcal{T} \ \wedge \ x \in U.$$

El conjunto de todos los entornos de x se denota por $\mathcal{V}(x)$.

Definición 10 (Base de entornos). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$,

$$\mathcal{U} \subset \mathcal{V}(x) \text{ es una base de entornos de } x \iff \forall V \in \mathcal{V}(x) : \exists U \in \mathcal{U} : U \subset V.$$

Definición 11 (Espacio primero numerable). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$$X \text{ es primero numerable} \iff \forall x \in X : \exists \mathcal{B}_x \subset \mathcal{V}(x) \text{ base de entornos de } x \text{ numerable.}$$